
1 网

定义 1.1 (网)

给定有向集 $(D, \leq)$ 和集合 X , 称映射 $\varphi: D \rightarrow X$ 为 X 中的一个网.

定义 1.2 (网的尾部)

给定网 $\varphi: D \rightarrow X$ 和某个 $\alpha_0 \in D$, 定义

$$T_{\alpha_0} = \{\varphi(\alpha) \mid \alpha \geq \alpha_0\},$$

称之为 φ 在 α_0 之后的尾部.

定义 1.3 (子网)

给定网 $\varphi: D \rightarrow X$ 和 $\psi: E \rightarrow X$. 如果存在映射 $f: E \rightarrow D$ 使得:

1. f 保序, 即 $\forall \beta, \beta' \in E: \beta \leq \beta' \rightarrow f(\beta) \leq f(\beta')$,
2. f 是共尾映射, 即 $\forall \alpha \in D \exists \beta \in E: f(\beta) \geq \alpha$,
3. $\psi = \varphi \circ f$,

就称 ψ 是 φ 的子网.

给定 X 中的网 φ 和 $U \subset X$. 如果 φ 的某个尾部包含于集合 U , 即

$$\exists \alpha_0 \in D \forall \alpha \geq \alpha_0: \varphi(\alpha) \in U,$$

就说该网最终落入 U ; 如果 U 的原像在 D 中共尾, 即

$$\forall \alpha_0 \in D \exists \alpha \geq \alpha_0: \varphi(\alpha) \in U,$$

就说该网频繁落入 U . 显然:

1. 如果 φ 最终落入 U , 那么它也频繁落入 U ,
2. φ 频繁落入 U 当且仅当它不最终落入 U^c .

定义 1.4 (泛网)

给定 X 中的网 φ . 如果对任意的 $U \subset X$, φ 都最终落入 U 或 U^c , 就称它是泛网.